

خلاص منطق

پښتو — پاکستان

ستونه او اړیکې

د ماشینې ژباړې د روان کار نسخه

په دې لوستیزه نسخه کېنې دوه بشپړ بابونه شامل دي. د ټول کتاب ژباړه لا روانه ده. د سرچینو شواهد، اصطلاحي پرېکړې او د کتنې حدود له دې نسخې سره په ملګري موادو کېنې ثبت دي.

An independent machine translation of the Open Logic Project, revision

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0.

This reader contains the complete sets and relations chapters (16 source units). The source bundle also includes three front matter and import-driver drafts: 19 of 722 source units in total. The full edition remains in progress. Native Pakistani prose is primary; Afghan Pashto references are labelled regional comparators. Terminology remains provisional where exact technical attestation is sparse. This is not a claim of native-reader review.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with upstream source. No upstream endorsement is implied. [Open Logic Project](#). [Translation catalogue](#). [Edition version lineage](#).

فهرست

2	1	ستونه
2	1.1	د غړو له مخې برابري
3	1.2	فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه
4	1.3	ځينې مهم ستونه
5	1.4	اتحادونه او تقاطعي
8	1.5	جوړې، څوگونې او کارتيزي حاصل ضربونه
9	1.6	د رسل پارادوکس
11	2	اړيکې
11	2.1	اړيکې د ستونو په توګه
12	2.2	فلسفي غور
13	2.3	د اړيکو خاص خاصيتونه
14	2.4	د هم ارزښتي اړيکې
15	2.5	ترتيبونه
17	2.6	ګرافونه
18	2.7	وې
19	2.8	په اړيکو باندې عمليات

باب 1

ستونه

1.1 د غړو له مخې برابري

سټ د څيزونو يوه ټولگه ده چې د يوه څيز په توگه ورته کتل کېږي. هغه څيزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر يا غړي بللې شي. که x د يو سټ A غړی وي، $x \in A$ لیکو، که نه وي، $x \notin A$ لیکو. هغه سټ چې هېڅ غړي نه لري، تش سټ بللې شي او په “ $\emptyset$ ” ښودلې کېږي.

دا مهمه نه ده چې سټ څنگه ټاکو، د هغه غړي څنگه ترتيبوو، يا په رښتيا د هغه غړي څو ځله شمارو. يوازې دا مهم دي چې د هغه غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کېږي راتلولو.

تعريف 1.1.1 (د غړو له مخې برابري). که A او B ستونه وي، نو $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړی د B هم غړی وي، او برعکس.

د غړو له مخې برابري د ځينو نښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توگه، چې کله ځينې څيزونه $a_1, \dots, a_n$ ولرو، نو $\{a_1, \dots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \dots, a_n$ دي. په “هم هغه” ټينگار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ يوازې يو کېدے شي. په حقيقت کېږي، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرگندوي چې د ستونو په پام کېږي نيولو پر وخت، د هغو د غړو ترتيب يا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نه دي.

بېلگه 1.1.2. چې کله د څيزونو يوه ډله ولری، هغه په يو سټ کېږي راتلولے شي. د بېلگې په توگه، د رېچرډ د وروڼو او خويندو سټ يو داسې سټ دے چې يو کس لري، او هغه د $S = \{Ruth\}$ په بڼه ليکلے شو. له 4 څخه د کوچنيو مثبتو صحيح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ يا $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم ليکل کېدے شي. د غړو له مخې د برابري له مخې، دا ټول هم يو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړی د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړی دے، او برعکس.

ډېر ځله به يو سټ د يو داسې خاصيت په وسيله ټاکو چې د هغه غړي ئې په گډه لري. د دې دپاره به دا لنډه نښه کاروو: $\{x : \phi(x)\}$ ، چې پکښې $\phi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، څو د سټ په غړو کېږي وشمېرل شي.

بېلگه 1.1.3. زمونږ په بېلگه کښې، S په دې بڼه هم ټاکل شوی:

$$S = \{x : x \text{ د رېچرډ ورور يا خور دے}\}.$$

بېلگه 1.1.4. یو عدد هله او یوازې هله کامل بللې شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعني هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نه وي) - د بېلگې په توگه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه 1، 2 او 3 دي، او $6 = 1 + 2 + 3$ - په حقيقت کې، 6 له 10 څخه یوازینې کوچنۍ مثبت صحيح عدد دے چې کامل دے - نو د غړو له مخې د برابري په کارولو سره وئیلې شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

بني لاس ته ښه داسې لولو: “د هغو x گانو سټ چې x کامل وي او $0 \leq x \leq 10$ وي” - دلته برابري دا خبره تائيدوي چې د ستونو په پام کېنې نیولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طریقه مهمه نه ده - او په لا عمومي توگه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x گانو یوازې یو سټ وي چې $\phi(x)$ وي - نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \phi(x)\}$ ته د هغو x گانو هم هغه سټ ووايو چې $\phi(x)$ وي -

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو یوه طریقه راکوي چې ستونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښايئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي -

تمرین 1.1.5. ثابت کړئ چې له یو څخه زیات تش ستونه نه شي کېدے، يعني وښايئ چې که A او B داسې ستونه وي چې هېڅ غړي نه لري، نو $A = B$ -

1.2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه

مونږ به ډېر ځله ستونه سره پرتله کول غواړو - د پرتله کولو یو څرگند ډول داسې دے: هر هغه څیز چې په یو سټ کېنې وي، په بل کېنې هم وي - دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې ښې معرفي کړو -

تعریف 1.2.1 (فرعي سټ). که د یو سټ A هر غړی د B هم غړی وي، نو وایو چې A د B یو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ لیکو - که A د B فرعي سټ نه وي، $A \not\subseteq B$ لیکو - که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subset B$ لیکو او وایو چې A د B یو خاص فرعي سټ دے -

بېلگه 1.2.2. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے - د جفتو طبیعي عددونو سټ د طبیعي عددونو د سټ فرعي سټ دے - همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ - خو $\{a, b, e\} \not\subseteq \{a, b, c\}$ د فرعي سټ نه دے -

بېلگه 1.2.3. عدد 2 د صحيح عددونو د سټ یو غړی دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحيح عددونو د سټ فرعي سټ دے - خو یو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړی وي او هم فرعي سټ، د بېلگې په توگه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ -

د غړو له مخې برابري د ستونو د برابري معیار راکوي: $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړی د B هم غړی وي، او برعکس - د “فرعي سټ” تعریف $A \subseteq B$ بالکل د دې معیار د لومړۍ نېټې په توگه تعریفوي: د A هر غړی د B هم غړی وي - البته، که A او B سره بدل کړو، تعریف بیا هم عملي کېږي: يعني $B \subseteq A$ هله او یوازې هله وي چې د B هر غړی د A هم غړی وي - او دا بیا بالکل د غړو له مخې د برابري “برعکس” برخه ده - په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابري نه دا نتیجه راوځي چې ستونه هله او یوازې هله برابر وي چې د یو بل فرعي ستونه وي -

قضيه 1.2.4. $A = B$ هله او يوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځينو نورو کټورو نښو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعريف کېنې چې A کله د B فرعي سټ وي، مونږ ووييل چې "د A هر غړې... دے"، او د "...ځای مو په" د B غړې "ډک کړ. خودا د عبارت دومره عامه ښه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي کول به کټور وي.

تعريف 1.2.5. $(\forall x \in A)\phi$ د $(\forall x \in A)(x \in A \rightarrow \phi)$ لنډه ښه ده. همدارنګه، $(\exists x \in A)\phi$ د $\exists x(x \in A \wedge \phi)$ لنډه ښه ده.

د دې نښو په کارولو سره ووييل شو چې $A \subseteq B$ هله او يوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي.

اوس د يو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته څو: د يو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سټونو سټ.

تعريف 1.2.6. (د فرعي سټونو سټ). هغه سټ چې د يو سټ A ټول فرعي سټونه پکېنې وي، د A د فرعي سټونو سټ بللې شي، او $\wp(A)$ ليکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.2.7. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي سټونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرين 1.2.8. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سټونه وليکئ.

تمرين 1.2.9. وښايئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

1.3 ځينې مهم سټونه

بېلګه 1.3.1. مونږ به زياتره له هغو سټونو سره کار لرو چې غړي يې رياضيکي څيزونه وي. څلور داسې سټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

د طبيعي عددونو سټ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

د صحيح عددونو سټ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ او } n \neq 0\}$$

د ناطقو عددونو سټ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

د حقيقي عددونو سټ (پيوستار)

دا ټول نامتناهي سټونه دي، يعنې د هريوه غړي په نامتناهي شمېر دي.

چې کله د دې ستونو له یوه نه بل ته څو، خپلې زېږې ته نور عددونه ورزیاتوو. په حقیقت کې، دا باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبیعي عدد صحیح عدد دے؛ هر صحیح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقیقي عدد دے. همدارنګه، دا هم باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ ، ځکه چې -1 صحیح عدد دے خو طبیعي عدد نه دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحیح عدد نه دے. دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، یعنې داسې حقیقي عددونه شته چې ناطق نه دي.

کله ناکله به د مثبتو صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې یوازې لومړي دوه طبیعي عددونه لري، یعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

بېلګه 1.3.2 (توریز تسلسلونه). یوه بله په زړه پورې بېلګه د یوې الفبا A د متناهي توریزو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A یو توریز تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، نش توریز تسلسل Λ هم د A په توریزو تسلسلونو کې شاملوو. د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

که $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ یو داسې توریز تسلسل وي چې د A له n “تورو” جوړ وي، نو وایو چې د دې تسلسل اوږدوالی n دے او $\text{len}(x) = n$ لیکو.

بېلګه 1.3.3 (نامتناهي لړۍ). د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړیو سټ A^ω هم په پام کې نیول شوی. یوه نامتناهي لړۍ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ د څیزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په یو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څیز یې د A یو غړی وي.

1.4 اتحادونه او تقاطعې

1.1 په کېنې مو د تجرید په وسیله د ستونو تعریفونه معرفي کړل، یعنې د $\{x : \phi(x)\}$ په بڼه تعریفونه. دلته یو خاصیت ϕ په کار راوړو، او دا خاصیت د هغو ستونو یادونه کول شي چې څنګې مو تعریف کړي دي. نو د بېلګې په توګه، که A او B ستونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څیزونو جوړ دے چې د A یا B غړي وي، یعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره یوځای کوي. دا لکه په **1.1** کېنې انځورول شوی، چې رنګ شوې ساحه د دواړو ستونو A او B غړي په ګډه ښيي.

په ستونو دا عمل، یعنې یوځای کول یې، ډېر ګټور او عام دے؛ نو یو صوري نوم او نښه ورکوو.

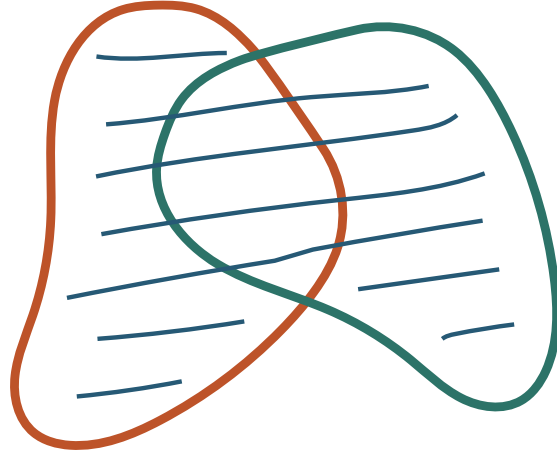
تعریف 1.4.1 (اتحاد). د دوو ستونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A ، B ، یا د دواړو غړي وي.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

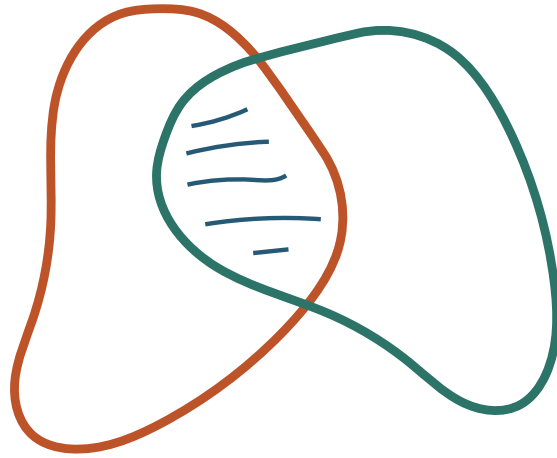
بېلګه 1.4.2. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نه دے، د هغو دوو ستونو اتحاد چې ګډ غړی ولري، هغه غړی یوازې یو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

د یو سټ او د هغه د یو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوی سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

له نش سټ سره د یو سټ اتحاد له هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.



شکل 1.1: د دوو سټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو کچه سټ دے۔



شکل 1.2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د کچه غړو سټ دے۔

تمرین 1.4.3. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$ ۔

د اتحاد يو “دوه ګونے” عمل هم په پام کېنې نیولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A د غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 1.2 کېنې ښودل کېدے شي۔

تعریف 1.4.4 (تقاطع). د دوو سټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دوه سټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ کچه غړي نه لري۔

بېلګه 1.4.5. که دوه سټونه هېڅ کچه غړي ونه لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ۔

که دوه سټونه کچه غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$ ۔

د یو سټ او د هغه د یو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنۍ سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ۔

تمرین 1.4.6. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$ ۔

له دوو څخه د زیاتو ستونو اتحاد یا تقاطع هم جوړولې شو. په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه ستونه چې اتحاد (یا تقاطع) یې جوړول غواړئ، په یو سټ کېنې راټول کړئ. بیا د ټولو اصلي ستونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفولې شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي.

تعریف 1.4.7. که A د ستونو یو سټ وي، نو $A \cup A$ د A د غړو د غړو سټ ده:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ د دې سټ د یو غړي غړی ده} : x \in A\}, \\ &= \{x : \text{شته } x \in B \text{ چې } B \in A \text{ داسې یو}\} \end{aligned}$$

تعریف 1.4.8. که A د ستونو یو سټ وي، نو $A \cap A$ د هغو څیزونو سټ ده چې د A ټول عناصر یې په ګډه لري:

$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړی ده} : x \in A\}, \\ &= \{x : B \in A, x \in B\} \end{aligned}$$

بېلګه 1.4.9. فرض کړئ چې $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. بیا $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$.

تمرین 1.4.10. وښایئ چې که A یو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$.

د ستونو د یوې لړۍ $A_1, A_2, \dots$ دپاره هم دا کار کولې شو:

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ د دې ستونو څخه د یوه غړی ده} : x \in A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ د دې هر سټ غړی ده} : x \in A_i\}. \end{aligned}$$

چې ګله د ستونو یو انډکس ولرو، یعنې داسې یو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کېنې نیسو، دا لنډې څې هم کارولې شو:

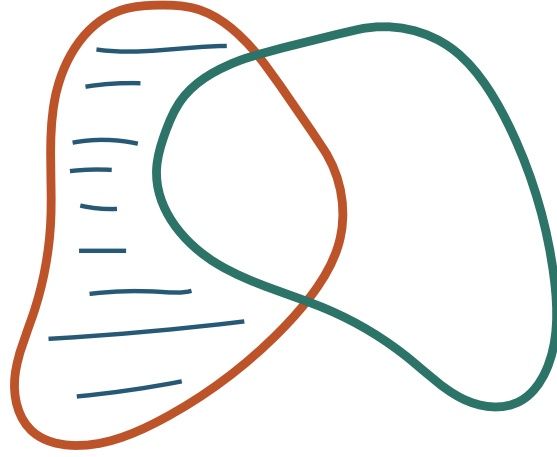
$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\} \end{aligned}$$

په پای کېنې، کېدای شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کېنې نیول وغواړو چې په B کېنې نه وي. دا لکه په 1.3 کېنې انځورولې شو.

تعریف 1.4.11 (تفاضل). د ستونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو ټولو غړو سټ ده چې د B غړي نه وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.4.12. ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$.



شکل 1.3: د دوو سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نه وي.

1.5 جوړې، څوگونې او کارټيزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابري نه دا نتیجه راوځي چې د سټونو عناصر ترتیب نه لري. نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو. په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کېنې ترتیب مهم نه دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$. په مرتبه جوړه کېنې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

د سټونو په نظریه کېنې مرتبې جوړې څنګه په پام کېنې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابري وي چې لومړۍ عنصر یې هم یو وي او دویم عنصر یې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هله او یوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر-کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د سټونو په نظریه کېنې مرتبې جوړې تعریفولے شو.

تعریف 1.5.1 (مرتبه جوړه). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

تمرین 1.5.2. د **1.5.1** په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي.

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سټونو د تعریف دپاره یې کارولے شو. د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لری هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z \rangle$ ، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$ ، او داسې نورې. درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړۍ عنصر یې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے. د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور. په عمومي توګه، د مرتبو n -ګونو $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ خبره کوو.

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n -ګونو، ځینې سټونه به ګټور وي.

تعریف 1.5.3 (کارټيزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو سټونو A او B کارټيزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعریفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.5.4. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب یې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

ٻيلڪه 1.5.5. A جو سٽ وي، له خپل ڄاڻ سره A حاصل ضرب، $A \times A$ ، A^2 په بنه هم ليڪل ڪپري. دا د هغو ٽولو جوڙو $\langle x, y \rangle$ سٽ دے ڇي $x, y \in A$ وي. د ٽولو دري گونو $\langle x, y, z \rangle$ سٽ A^3 دے، او داسي نور. يو بازگشتي تعريف ورڪو لے شو:

$$A^1 = A$$

$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرين 1.5.6. د $\{1, 2, 3\}^3$ ٽول غري وليکي.

قضيه 1.5.7. که A د n په شمير غري او B د m په شمير غري ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمير عناصر لري.

ثبوت. په A کيني د هر غري x دپاره، د $\langle x, y \rangle \in A \times B$ په بنه د m په شمير غري شته. فرض ڪري ڇي $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ - څرنگه ڇي هر ڪله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ - خو که $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ، او ڇکه د $n \cdot m$ په شمير غري لري.

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غري په يوه جالي کيني ترتيب ڪري:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} & = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} & = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & & \vdots & & \vdots & \\ B_{x_n} & = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

څرنگه ڇي ٽول x_i يو له بله بيل دي، او ٽول y_j يو له بله بيل دي، په دې جالي کيني هيڄ دوه جوڙي يو شان نه دي، او شمير ئي $n \cdot m$ دے. $\square$

تمرين 1.5.8. په k د استقرا په وسيله وښاي ڇي د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمير غري ولري، نو A^k د n^k په شمير غري لري.

ٻيلڪه 1.5.9. که A جو سٽ وي، په A يوه ڪله د A د غرو هره لري ده. يوه لري د A د غرو د يوې n -گونې په توگه کتل کېدے شي. د بيلگي په توگه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لري "bac" د دري گونې $\langle b, a, c \rangle$ په توگه کتل کېدے شي. ڪلهي، يعني د لنبو لري، په کمپيوٽر سائنس کيني بنيادي اهميت لري. د منل شوي دود له مخي، د A غري د 1 اوږدوالي لرونکي لري گنو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکي لري گنو. بيا په A د ٽولو ڪلهو سٽ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 د رسل پارادوکس

د غرو له مخي برابري د هغو x کانو د هم هغه سٽ دپاره د $\{x : \phi(x)\}$ نبي د کارولو جواز راکوي ڇي $\phi(x)$ وي. خو د غرو له مخي برابري په اصل کيني يوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسي يو سٽ وي ڇي غري ئي ٽول او يوازې هغه څيزونه وي ڇي ϕ وي، نو داسي سٽ يوازې يو وي. په بل عبارت: د يو ϕ له ټاکلو وروسته، سٽ $\{x : \phi(x)\}$ يوازينه دے، که موجود وي.

خو دا شرط مهم دے! بنيادي خبره دا ده چې له هر خاصيت څخه د سټ جوړول ممکن نه دي. يعنې ځينې خاصيتونه ستونه نه تعريفوي. که ټولو تعريفول، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو. د دې تر ټولو مشهوره بېلگه د رسل پارادوکس دے.

ستونه د نورو ستونو غړي کېدے شي؛ د بېلگې په توګه، د يو سټ A د فرعي ستونو سټ له ستونو جوړ وي. نو دا پوښتل يا څېړل معقول دي چې يو سټ د بل سټ غړې دے که نه. آيا يو سټ د خپل ځان غړې کېدے شي؟ د سټ په تصور کېنې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي. د بېلگې په توګه، که ټول ستونه د څيزونو يوه ټولګه جوړوي، يو څوک ښايي فکر وکړي چې دا ټول په يو سټ کېنې راټولېدے شي، يعنې د ټولو ستونو په سټ کېنې. او دا چې پخپله يو سټ دے، نو د ټولو ستونو د سټ غړې به وي.

د رسل پارادوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصيت په پام کېنې ونيسو چې يو سټ خپل ځان د غړې په توګه ونه لري، يعنې د خپل ځان غړې نه وي. که فرض کړو چې د ټولو هغو ستونو يو سټ شته چې خپل ځان د غړې په توګه نه لري، نو څه به وشي؟ آيا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته.

قضيه 1.6.1 (د رسل پارادوکس). د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته.

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او يوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا يو تناقض دے. $\square$

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو. که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نه. فرض کړئ چې په رښتيا $R \in R$ اوس، R د هغو ټولو ستونو د سټ په توګه تعريف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نه دي. نو که $R \in R$ وي، بيا R پخپله د R تعريفونکې خاصيت نه لري. خو يوازې هغه ستونه په R کېنې دي چې دا خاصيت لري؛ ځکه R د R غړې نه شي کېدے، يعنې $R \notin R$. خو R په يو وخت د R غړې هم نه شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ يو.

څرنگه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو. خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعريفونکې خاصيت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو ستونو په شان د R غړې وي چې د خپل ځان غړي نه دي. او بيا هم، په يو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نه شي کېدے.

د ستونو داسې نظريه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پارادوکس څخه ځان وساتي، يعنې له دې متناقضې دعوي څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بديهي اصولونه ټاکل پکار دي چې دا بيان کړي چې ستونه کله موجود وي (او کله نه وي)، او ډېر دقيق شرطونه ورکړي.

د ستونو هغه نظريه چې په دې باب کېنې په لنډه توګه بيان شوې، دا کار نه کوي. دا په رښتيا ساده نظريه ده. دا يوازې درته وائي چې ستونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځينې ستونه ولري، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شي. د ستونو نظريه له دې نه په زيات دقت هم جوړېدل ممکن دي.

باب 2

اړیکې

2.1 اړیکې د ستونو په توګه

په 1.3 کېنې مو د ځینو مهمو ستونو یادونه کړې وه: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. بې شبکه به تاسو ته د دې ستونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وي. د بېلګې په توګه، په دې هر سټ باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته. د هماغه شے کېدو اړیکه هم شته چې هر څیز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څیز سره ئې نه لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پیل وکړو چې اړیکې د سټ یو خاص ډول ګڼلې شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې راپادې کړئ. لومړۍ، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b راکړل شي، نو $\langle a, b \rangle$ جوړولې شو. دلته د غړو ترتیب خاځا اهمیت لري. نو که $a \neq b$ وي، $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو ستونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$.) دویم، د کارټیزی حاصل ضرب مفهوم راپاد کړئ: که A او B ستونه وي، نو $A \times B$ جوړولې شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y \rangle$ سټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سټ دے.

اوس به په یو سټ باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په سټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m \rangle$ سټ په پام کېنې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m \}.$$

د n له m څخه د کوچني کېدو او په R کېنې د جوړې $\langle n, m \rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n, m \rangle \in R. \text{ هله او یوازې هله چې } n < m$$

په رښتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، سټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلې شو.

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي سټ جوړولې شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ راکړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n, m \rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1.1 (دوه ځایزه اړیکه). په سټ A باندې یوه دوه ځایزه اړیکه د A^2 یو فرعي سټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځایزه اړیکه وي او $x, y \in A$ وي، نو که که د $\langle x, y \rangle \in R$ پر ځای Rxy (یا xRy) لیکو.

بېلگه 2.1.2. د طبيعي عددونو د جوړو سټ $\mathbb{N}^2$ په يوه دوه بعدي جدول کښې داسې ليکله شو:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

دلته مو قطر په پند ليک ښودل، ځکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، يعنې:

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عينيت اړيکه ده- (د عينيت اړيکه ډېره کارېږي؛ رائي د هر سټ A دپاره $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ تعريف کړو-) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

د کوچني کېدو اړيکه ده؛ يعنې Lnm هله او يوازې هله چې $n < m$ وي- د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

د لويېدو اړيکه ده؛ يعنې Gnm هله او يوازې هله چې $n > m$ وي- د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللې شو، د کوچني يا برابر کېدو اړيکه ده: Knm هله او يوازې هله چې $n \leq m$ وي- همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي يا برابر کېدو اړيکه ده- دا اړيکې، L ، G ، K او H ، د اړيکو خاص ډولونه دي چې ترتيبونه بللې شي- L او G دا خاصيت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L يا G اړيکه نه لري (يعنې، د هر n دپاره، نه Lnn شته او نه Gnn)- د دې خاصيت لرونکې اړيکې نفي انعکاسي بللې شي، او که ترتيبونه هم وي، نو سخت ترتيبونه بللې شي-

که څه هم ترتيبونه او عينيت مهمې او طبيعي اړيکې دي، بايد ټينګار وشي چې زموږ د تعريف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې يوه اړيکه ده، که هر څومره غيرطبيعي يا په تکلف جوړه شوې ښکاري- په تېره بيا، $\emptyset$ په هر سټ باندې يوه اړيکه ده (تښه اړيکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نه لري)- پخپله A^2 هم په A باندې يوه اړيکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړيکه بللې شي- خو د دې په شان يو څيز هم اړيکه شمېرلې شي: $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ يا } m \times n \geq 34\}$ -

تمرین 2.1.3. په سټ $\wp(\{a, b, c\})$ باندې د $\subseteq$ اړيکې غړي په لړ کښې وليکئ-

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړيکې د خاصو ستونزو په توګه تعريف کړې- لږ تم کېږو او يوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعريف څه کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووايو چې د ماوراءالطبيعي عينيت ځينې حقيقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتيبې اړيکه په اصل کښې هغه سټ $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعريف کړې و- د دې خبرې درې وجهې دا دي-

لومړۍ: په 1.5.1 کښې مو $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ تعريف کړې و- د دې پر ځای دا تعريف وګورئ: $\langle b, a \rangle = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \|a, b\|$ - کله چې $a \neq b$ وي، نو $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ - خو د $\langle a, b \rangle$ پر ځای مو همداسې

$\|a, b\|$ هم د مرتبې جوړې تعريف كېلې شو. دواړو تعريفونو به يو شان ښه كار كړي و. نو اوس د طبيعي عددونو ترتيبې اړيکه “كېدو” ته دوه يو شان ښه نوماندان لرو:

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m \}$$

$$S = \{ \|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m \}.$$

ځكه چې د غړو له مخې د برابري د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښكاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتيبې اړيکې سره عينيت نه شي لرلې. خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله يو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعيت کېنې R ، د S پر ځای (يا برعکس)، ترتيبې اړيکه ده. (دا د ستونو ته د راګونې د نظر خلاف د هغه دليل يوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کېنې مشهور کړې و. مونږ به څو ځله بيا دې ته راګرځو.)

دويمه: که فکر کوو چې هره اړيکه بايد له يو سټ سره عينيت ولري، نو پخپله د سټ د غړيتوب اړيکه، $\in$ ، هم بايد يو خاص سټ وي. په رښتيا، هغه به خامخا سټ $\{ \langle x, y \rangle : x \in y \}$ وي. خو آيا دا سټ شته؟ د رسل پارادوکس ته په کتو، د داسې سټ د موجوديت ادعا ساده خبره نه ده. په حقيقت کېنې، د ستونو نظريه په يوه دقيقه طريقه، د بديې اصولو د يوې نظريې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظريه به په رښتيا د دې سټ موجوديت رد کړي. نو که ځينې اړيکې د ستونو په توګه هم کتلې شو، د سټ د غړيتوب اړيکه به يوه خاصه پېښه وي.

درېمه: کله چې اړيکې له ستونو سره “يوې” ګڼو، ومو وئيل چې ځان ته به د R په $\langle x, y \rangle$ پر ځای د Rxy ليکلو اجازه ورکوو. دا سمه ده، په دې شرط چې د غړيتوب اړيکه، $\in$ ، د يو پرديکات په توګه وکارول شي. خو که فکر کوو چې $\in$ د سټ د يو خاص ډول ښه ده، نو عبارت $\langle x, y \rangle \in R$ “يوازې له درېيو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې ستونه ښيي: “ $\langle x, y \rangle$ ”، $\in$ او “ R ”. د نومونو دا ډول لږ، لکه بې معنا توريږ تسلسل “پاله قلمدان مېز”، د يو بيان د څرګندولو وس نه لري. نو بيا هم، که ځينې اړيکې د ستونو په توګه کتلې شو، د سټ د غړيتوب اړيکه بايد يوه خاصه پېښه وي. (په دې کېنې د فرېګه د آس د مفهوم د پارادوکس يوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره يوځای شوي چې وېټګنشتاين يو وخت پر رسل کړې و.)

نو دې خبرې مونږ کوم ځای ته ورسولو؟ دا وئيل چې په عددونو باندې اړيکې ستونه دي، هېڅ غلط نه دي. يوازې بايد په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو. مونږ د ماوراءالطبيعي عينيت يو حقيقت نه بيانوو. يوازې دا يادونه کوو چې په ځينو سياقونو کېنې (ځينې) اړيکې خاص ستونه کتلې شو (او ګڼو به ئې).

2.3 د اړيکو خاص خاصيتونه

د اړيکو ځينې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي. د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کېنې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کېنې) په يو شان طريقو اړيکه جوړوي. د دې اړيکو د ورته والي او توپير د دقيق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصيتونو له مخې ئې وېشو چې اړيکې ئې لرلې شي. څرګندېږي چې د دې ځينو خاصو خاصيتونو (ترکيبونه) په تېره بيا مهم دي: ترتيبونه او د هم ارزښتي اړيکې.

تعريف 2.3.1 (انعکاس). اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي.

تعريف 2.3.2 (انتقال). اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله انتقالي ده چې کله هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي.

تعريف 2.3.3 (تناظر). اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله متناظره ده چې کله هم Rxy وي، نو Ryx هم وي.

تعريف 2.3.4 (ضد تناظر). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې کله هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$) -

په متناظره اړیکه کېنې Rxy او Ryx تل یوځای وي، یا یو هم نه وي. په ضد متناظره اړیکه کېنې Rxy او Ryx یوازې هله یوځای کېدل شي چې $x = y$ وي. پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نه لازمي، یوازې دا چې مخه ئې نه نیول کېږي. نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدل شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نه وي. دا هم په پام کېنې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نه کېدل بېل شرطونه دي. په رښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدل شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده).

تعريف 2.3.5 (ترتیب). اړیکه $R \subseteq A^2$ ترتیب ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx -

تمرین 2.3.6. د داسې اړیکو بېلگې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نه وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نه وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي. پر عددونو یا ستونو باندې اړیکې مه کاروئ.

تعريف 2.3.7 (د انعکاس نفي). اړیکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللې شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نه وي.

تعريف 2.3.8 (نامتناظریت). اړیکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللې شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونه لرو.

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړیکه انعکاسي نه ده، او په A باندې هره نامتناظره اړیکه ضد متناظره هم ده. خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نه انعکاسي دي او نه نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړیکې شته چې نامتناظرې نه دي.

2.4 د هم ارزښتی اړیکې

په یوه سټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعريف 2.4.1 (د هم ارزښتی اړیکه). هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتی اړیکه بللې شي. د A غړي، x او y ، د R له مخې هم ارزښته بللې شي که Rxy وي.

د هم ارزښتی اړیکې د هم ارزښتی د ټولګې مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتی یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي". په هره برخه کېنې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نه لري. کله کله د همدې برخو په اړه ښځ په ښځه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعريف راوړو:

تعريف 2.4.2. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتی اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کېنې د x د هم ارزښتی ټولګې دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$. یعنې د هم ارزښتی د دې ټولګیو سټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتی د ټولګې د تعريف سموالی ښيي: ثابتوي چې د هم ارزښتی ټولګې په رښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضيه 2.4.3. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتی اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کينې خوا نه ښی خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعريف له مخې Rxz ځکه چې R د هم ارزښتی اړیکه ده، Ryz (په تفصيل سره: له Rxy او R له تناظر څخه Ryx لرو؛ او له Rxz او R له انتقالي والي څخه Ryz لرو.) نو $z \in [y]_R$ په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$ - خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$ - نو د غړو له مخې د برابري د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښی خوا نه کينې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$ - ځکه چې R انعکاسي ده، Ryy ، نو $y \in [y]_R$ - له دې فرضيې څخه چې $[x]_R = [y]_R$ ، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$ - نو Rxy . $\square$

بېلګه 2.4.4. د هم ارزښتی د اړیکو یوه ښه بېلګه د باقي له حساب نه راځي. د هر a, b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته لنډیزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتی اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتی ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي، یعنې $\mathbb{N}/\equiv_n$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې بې له باقي پر n وېشل کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$ ؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$ ؛ ... او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي $n-1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.4.5. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتی اړیکه ده، او $\mathbb{N}/\equiv_n$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو “کوچني”، ورسره “برابر” یا ترې “لوي” بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبي اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازمي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نه دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $<$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.5.1. (مقدماتي ترتیب). هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللې شي.

تعریف 2.5.2. (جزوي ترتیب). هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللې شي.

تعریف 2.5.3. (خطي ترتیب). هغه جزوي ترتیب چې ترلې هم وي، کلي ترتیب یا خطي ترتیب بللې شي.

بېلګه 2.5.4. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم ده، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم ده؛ خو برعکس خبرې سې نه دي. په A باندې ټولشموله اړیکه مقدماتي ترتیب ده، ځکه انعکاسي او انتقالي ده. خو که A له یوه غړي څخه زیات ولري، نو ټولشموله اړیکه ضد متناظره نه ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نه ده.

بېلګه 2.5.5. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تړل نه اوږدېدو اړیکه $\preceq$ وګورئ: $x \preceq y$ هله او یوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي. دا مقدماتي ترتیب ده (انعکاسي او انتقالي ده)، او ترلې هم ده؛ خو جزوي ترتیب نه ده، ځکه ضد متناظر نه ده. مثلاً، $01 \preceq 10$ او $01 \preceq 10$ ، خو $01 \not\preceq 10$.

بېلګه 2.5.6. د ستونو په یوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه یو مهم جزوي ترتیب ده. دا په عمومي توګه خطي ترتیب نه ده، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ وګورو، نو وینو چې $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ ، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

پیلگہ 2.5.7. د بی له باقی ویشل کیدو اړیکه داسې جزوي ترتیب را کوي چې خطي ترتیب نه دے۔ د صحیح عددونو n او m دپاره، $n \mid m$ په دې معنا لیکو چې m, n (بی له باقی) وېشي، یعنې هله او یوازې هله چې داسې صحیح عدد k شته چې $m = kn$ وي۔ په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نه دے: مثلاً، $2 \nmid 3$ او $3 \nmid 2$ هم۔ که وېشمنتیا په $\mathbb{Z}$ باندې اړیکه وگڼو، یوازې مقدماتي ترتیب دے، ځکه ضد متناظره نه ده: $1 \mid -1$ او $-1 \mid 1$ ، خو $-1 \neq 1$ ۔

پیلگہ 2.5.8. د لړیو په سټ A^* باندې د غځونې اړیکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او یوازې هله چې $s = \Lambda$ (تښه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، یا $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ وي۔ که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وایو چې s د s' پیلۍ برخه ده۔ په A^* باندې د غځونې اړیکه جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نه دے؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ab \not\sqsubseteq ba$ او $ba \not\sqsubseteq ab$ ۔

تعریف 2.5.9. (سخت ترتیب). سخت ترتیب هغه اړیکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي۔

تعریف 2.5.10. (سخت خطي ترتیب). هغه سخت ترتیب چې ترلے هم وي، سخت کلي ترتیب یا سخت خطي ترتیب بللے شي۔

پیلگہ 2.5.11. $\leq$ هغه خطي ترتیب دے چې له سخت خطي ترتیب $<$ سره سمون خوري۔ $\subseteq$ هغه جزوي ترتیب دے چې له سخت ترتیب $\subseteq$ سره سمون خوري۔

په A باندې هر سخت ترتیب R د قطر Id_A په ورزیاتولو، یعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزیاتولو، جزوي ترتیب گرځولے شو۔ (دې ته د R انعکاسي بندښت وایي)۔ برعکس، له جزوي ترتیب په پیل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتیب ترلاسه کولے شو۔ لاندې دوه نتیجې دا خبره دقیقه کوي۔

قضیه 2.5.12. که R په A باندې سخت ترتیب وي، نو $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ جزوي ترتیب دے۔ سرپرېره پر دې، که R سخت خطي ترتیب وي، نو R^+ خطي ترتیب دے۔

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتیب دے؛ یعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے۔ $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ کېږدی۔ باید وښیو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے۔

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ ۔

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx ، خو $x \neq y$ ۔ ځکه چې $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ ، خو $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ ، نو ځانګړا $\langle x, y \rangle \in R$ ، لرو، یعنې Rxy ۔ همدارنګه، Ryx ۔ خو دا له دې فرضيې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے۔

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz ۔ که $\langle x, y \rangle \in R$ او $\langle y, z \rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z \rangle \in R$ ، ځکه R انتقالي دے۔ که داسې نه وي، نو یا $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$ ، یعنې $x = y$ ، یا $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$ ، یعنې $y = z$ ۔ په لومړي حالت کېنې د فرضيې له مخې R^+yz ، لرو، او $x = y$ ، نو R^+xz ۔ په دویم حالت کېنې هم همداسې دے۔ په هر حالت کېنې R^+xz ، نو R^+ انتقالي هم دے۔

د “سرپرېره پر دې” برخې په اړه، فرض کړئ R ترلے هم دے۔ نو د ټولو $x \neq y$ دپاره یا Rxy یا Ryx ؛ یعنې یا $\langle x, y \rangle \in R$ یا $\langle y, x \rangle \in R$ ۔ ځکه چې $R \subseteq R^+$ ، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي۔ نو R^+ ترلے هم دے۔ $\square$

قضیه 2.5.13. که R په A باندې جزوي ترتیب وي، نو $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ سخت ترتیب دے۔ سرپرېره پر دې، که R خطي ترتیب وي، نو R^- سخت خطي ترتیب دے۔

□

ثبوت. دا د تمرین په توګه پرېښودل شوې دے.

تمرین 2.5.14. د 2.5.13 ثبوت ورکړئ.

لاندې ساده نتیجه ثابتوي چې سخت خطي ترتیبونه د غړو له مخې د برابری په شان یو خاصیت پوره کوي:

قضیه 2.5.15. که $a < b$ په A باندې سخت خطي ترتیب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. که $a < b$ وي، نو $a < a$ ، چې د $<$ له نفی انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $a \not< b$. بالکل په همدې ډول $a \not< b$ ، نو $a = b$ ، ځکه $<$ ترله دے.

□

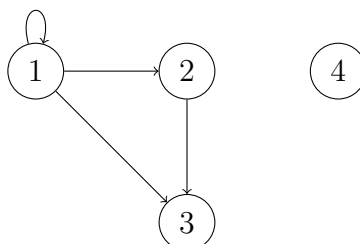
2.6 گرافونه

ګراف داسې شکل دے چې ټکي-چې "غوټې" یا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللې شي-پکښې د خنډو په ذریعه سره نښتي وي. گرافونه په منفصل ریاضي او کمپیوټرپوهنه کې هر ځای کارېدونکې وسیلې دي. د اړیکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څیزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نیولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پایلو پورې. په علمي لیکنو کې د گرافونو ډېر بېل ډولونه شته. مثلاً، په دې سره توپیر کوي چې خنډې لوری لري که نه، نوم نښې لري که نه، آیا له یوې غوټې بېرته هماغې غوټې ته خنډې کېدلې شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو خنډې کېدلې شي، او داسې نور. لوری لرونکي گرافونه له اړیکو سره یو خاص تړاو لري.

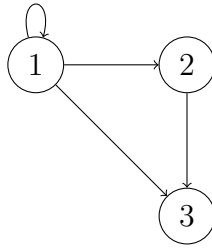
تعریف 2.6.1 (لوری لرونکې گراف). لوری لرونکې گراف $G = \langle V, E \rangle$ د څوکو یو سټ V او د خنډو یو سټ $E \subseteq V^2$ دے.

زمونږ د تعریف له مخې، گراف یوازې یو سټ او په همدغه سټ باندې یوه اړیکه ده. البته، د گرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کې د ښودلو تمه ئې طبیعي ده: گراف داسې رسمولې شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په یو غشي هله او یوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ وي. د یوازې اړیکې او گراف ترمنځ توپیر یوازې دا دے چې گراف د څوکو سټ ټاکي؛ یعنې گراف گونې څوکې هم لرلې شي. خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړیکه R د یو لوری لرونکي گراف $\langle X, R \rangle$ په توګه ګڼلې شو. برعکس، یو لوری لرونکې گراف $\langle V, E \rangle$ د اړیکې $E \subseteq V^2$ په توګه ګڼلې شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوې وي.

بېلګه 2.6.2. هغه گراف $\langle V, E \rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه گراف $\langle V', E \rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

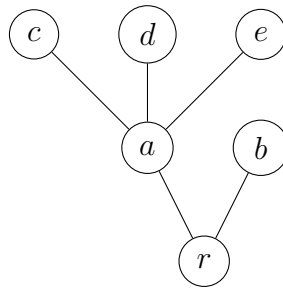


تمرین 2.6.3. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني يا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د گراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کې راځي: مثلاً، فارمولونه په نخوي ونه کېنې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلې شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کېنې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کېنې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کېنې کارول کېږي.

د ستونو د نظریې د ونې مفهوم د گرافونو په نظریه کېنې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r رېښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمداستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د ځنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلې شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ګڼلې شو چې x د y یو نیکه دے.

په یوه ونه کېنې د نیکه اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د ستونو د نظریې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کېنې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوې وي، تر ټولو کوچنۍ غړې هغه غړې $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ د $\leq$ په ذریعه ښه مرتب دے که هر نائش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنۍ غړې ولري.

تعریف 2.7.1 (ونه). ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq \rangle$ ده چې A یو سټ وي، او په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینې تر ټولو کوچنۍ غړې $r \in A$ ولري (چې رېښه بللې شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښه مرتب وي.

تعريف 2.7.2 (ځايناستي). فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ يوه ونه ده. که $x, y \in A$ ، $x < y$ او داسې $z \in A$ نه وي چې $x < z < y$ وي، نو وايو چې x د y ځايناسته ده.

د $x \in A$ ځايناستي د هغې اولادونه هم بللې شي. که y د x ځايناسته وي، نو x د y مخکښه يا مور بولو.

قضيه 2.7.3. که $\langle A, \leq \rangle$ يوه ونه وي، نو له ريښې پرته د هر $x \in A$ له يوه څخه زيات مخکښي نه شي کېدله.

ثبوت. فرض کړئ $x, y_1 < x, y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. ځکه چې $\{z : z < x\} \leq$ په ذريعه بنه مرتب ده، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنۍ غړه لري، چې ښکاره ده يا به y_1 وي يا y_2 . نو يا $y_1 \leq y_2$ يا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړو چې $y_1 \neq y_2$ ، نو په حقيقت کېنې يا $y_1 < y_2$ يا $y_2 < y_1$. ځکه چې $x < y_1$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې يا $y_1 < y_2 < x$ يا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکښي نه شي کېدله. $\square$

تعريف 2.7.4. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللې شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کېنې هر $x \in A$ يوازې متناهي شمېر ځايناستي ولري، نو وايو چې T متناهي ځانگېدونکې ده.

تعريف 2.7.5 (ځانگې). که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ را کړل شي، نو د T يوه څانگه په T کېنې يوه اعظمي څنځير ده، يعنې داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره يا $x \leq y$ يا $y \leq x$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نه $z \leq u$ وي او نه $u \leq z$. د T د ټولو څانگو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلگه 2.7.6. د متناهي ځانگېدونکې ونې يوه مشهوره بېلگه د 0 کانو او 1 کانو د متناهي لړيو نامتناهي دوه گونې ونه ده. کله کله په $\{0, 1\}^*$ يا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړيکې $\sqsubseteq$ په ذريعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101101 \sqsubseteq 101$). ځکه چې هر دوه گونې توريز تسلسل په پاڼه کېنې د 0 يا 1 په ورزياتولو تل غځول شوي، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړه s پوره دوه ځايناستي لري، $s0$ او $s1$. ريښه ئې تشه لري Λ ده.

بېلگه 2.7.7. په يو څه زياته عمومي توگه، د طبيعي عددونو د متناهي لړيو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړيکې $\sqsubseteq$ سره هم يوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي ځانگېدونکې نه ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځايناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره يو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې تړلې وي، د $\mathbb{N}^*$ يوه فرعي ونه ده. (يعنې A داسې ده چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توگه ښودل کېدله شي.

قضيه 2.7.8 (د کونينگ مرستندويه قضيه). که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي ځانگېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T يوه نامتناهي څانگه لري.

د کونينگ د مرستندويې قضیې يوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظريه کېنې ډېره کارېږي، د کونينگ کمزورې مرستندويه قضيه بللې شي: د $\{0, 1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه يوه نامتناهي څانگه لري.

2.8 په اړيکو باندې عمليات

اړيکې بدلول يا سره يوځای کول ډېر وخت کتور وي. په 2.5.12 کېنې مو د اړيکو اتحاد په پام کېنې نيولې و؛ دا يوازې د دوو اړيکو اتحاد ده چې د جوړو د ستونو په توگه کتل شوې وي. همدارنګه، په 2.5.13 کېنې مو د اړيکو نسبي تفاضل په پام کېنې نيولې و. لاندې ځينې نور عمليات دي چې په اړيکو باندې ئې کول شوي.

تعريف 2.8.1. فرض ڪريو R او S اڻپڳي دي، او A هريو سٽ دے۔

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$R \text{ او } S \text{ نسبي حاصل ضرب دا دے: } (R \mid S) = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz) \}$$

$$R \upharpoonright_A = R \cap A^2 \text{ محدودونه دا ده:}$$

$$R[A] = \{ y : (\exists x \in A) Rxy \}$$

پبلڪه 2.8.2. فرض ڪريو $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځايناسي اڻپڳه ده، يعني $S = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y \}$ ، نو Sxy هله او يوازې هله چې $x + 1 = y$ وي۔

$$S^{-1} \text{ په } \mathbb{Z} \text{ باندې د مخڪيني اڻپڳه ده، يعني: } -\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y \}$$

$$S \mid S \text{ دا دے: } \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y \}$$

$$S \upharpoonright_{\mathbb{N}} \text{ په } \mathbb{N} \text{ باندې د ځايناسي اڻپڳه ده۔}$$

$$S[\{1, 2, 3\}] \text{ دا دے: } -\{2, 3, 4\}$$

تعريف 2.8.3 (انتقالي بندښت). فرض ڪريو $R \subseteq A^2$ يوه دوه ځاييزه اڻپڳه ده۔

$$R \text{ د انتقالي بندښت دا دے: } R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n \text{؛ دلته په بازکشي ډول } R^1 = R \text{ او } R^{n+1} = R^n \mid R \text{ تعريفوو۔}$$

$$R^* = R^+ \cup \text{Id}_A \text{ دے:}$$

پبلڪه 2.8.4. د ځايناسي اڻپڳه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلي۔ S^2xy هله او يوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او يوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور۔ نو S^+xy هله او يوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي۔ په نورو ټکو، S^+xy هله او يوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او يوازې هله چې $x \leq y$ وي۔

تمرين 2.8.5. وښيئ چې د R انتقالي بندښت په رښتيا انتقالي دے۔

د دې نسخې یادښتونه

دا یادښتونه د ژباړې د نسخې له خوا زیات شوي دي؛ د اصلي متن برخه نه دي. په اصلي متن کېنې ښې پر خپل ځای ساتل شوې دي.

په 2.1 کېنې د طبیعي عددونو د ترتیبي اړیکو په بېلگه کېنې I بې له ښکاره تعریفه کارول شوي دي. له سیاقه داسې ښکاري چې مطلب یې د طبیعي عددونو د عینیت اړیکه ده.

په 2.7 کېنې د څانګې د تعریف په فورمول کېنې X راغلې، خو د ونې د غړو سټ هلته A نومول شوي دي. له سیاقه داسې ښکاري چې په دې فورمول کېنې هم مطلب A دی. دا د اصلي متن د ښې ناڅرګندتیا ده.

په 2.5 او 2.8 کېنې R^+ د بېلو جوړښتونو دپاره کارول کېږي: په لومړۍ برخه کېنې د قطر په ورزیاتولو انعکاسي بندښت ښیي، او په دویمه کېنې انتقالی بندښت. په هره برخه کېنې باید د هماغې برخې تعریف تعقیب شي.

سرچینې

Benacerraf, Paul. (1965). What numbers could not be. *The Philosophical Review*, 74(1), 47--73.